Matemática Discreta 1 (MD1)

Somatórios e Números Binomiais

Prof. Dr. Andrés Felipe González

1 de Abril de 2026

Somatório

A História do Gauss

$$\overbrace{1 + \overbrace{2 + \underbrace{3 + \cdots + 98}_{101} + 99}^{101} + 100}^{101}$$

A História do Gauss

$$\overbrace{1+2+3+\cdots+98+99+100}^{101}$$

$$1+2+\underbrace{3+\cdots+98}_{101}+99+100$$

$$\underbrace{1+\cdots+100}_{101}$$

Cuja soma seria igual a $50 \cdot 101$

Como isso funcionaria para qualquer n?

Somatório

Um jeito mais compacto de escrever é com o símbolo de somatório Σ.

$$\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

Em geral:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Somatório: Definição Formal

Definição:

Seja $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ uma sequência de números reais e sejam $m, n \in \mathbb{N}$ tais que $m \leq n$.

Define-se o somatório de a_i de $i = m$ até n por:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

Índice mudo (ou fictício)

Exemplo:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{n} a_j$$

Por quê?

Índice mudo (ou fictício)

Exemplo:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{n} a_j$$

Por quê?

Os índices i e j são apenas nomes. Eles percorrem os mesmos valores: $1, 2, \ldots, n$.

Expansão:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Conclusão:

O índice é **mudo**: pode ser trocado sem alterar a soma.

Resolvendo Somatórios

1. $\displaystyle\sum_{i=0}^{4} 2i$

2. $\displaystyle\sum_{i=2}^{5} 2^i$

3. $\displaystyle\sum_{i=1}^{k} 3$

4. $\displaystyle\sum_{i=1}^{3} (5+i)$

Erro comum em somatórios

Exemplo incorreto:

$$\sum_{i=-1}^{4} k = -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

Erro!

Por quê?

Erro comum em somatórios

Exemplo incorreto:

$$\sum_{i=-1}^{4} k = -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

Erro!

Por quê?

O índice da soma é i, mas o termo somado é k, que é constante.

Forma correta:

$$\sum_{i=-1}^{4} k = 6k$$

(pois há 6 termos)

Propriedades dos Somatórios

- $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} c = \underbrace{c + \cdots + c}_{n \text{ vezes}} = nc$
- $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} ca_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i$
- $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i$

É dizer o somatório é linear.

Propriedades dos Somatórios

Mudança de Índice

- $$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1-k}^{n-k} a_{i+k}$$

- $$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k}$$

Mudança de índice na soma ($k = 2$)

Queremos ilustrar que:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=-1}^{n-2} a_{i+2}$$

Lado esquerdo:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Lado direito:

$$\sum_{i=-1}^{n-2} a_{i+2} = a_{(-1)+2} + a_{0+2} + a_{1+2} + \cdots + a_{(n-2)+2}$$

$$= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Somatória Telescópica

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}(a_{i+1}-a_i) &= \sum_{i=1}^{n} a_{i+1} - \sum_{i=1}^{n} a_i \\
&= \sum_{j=2}^{n+1} a_j - \sum_{i=1}^{n} a_i \\
&= \cancel{\sum_{i=2}^{n} a_i} + a_{n+1} - a_1 + \cancel{\sum_{i=2}^{n} a_i} \\
&= a_{n+1} - a_1
\end{aligned}
$$

Exemplo Somatória Telescópica

Resolver $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)}$, sabendo que $\displaystyle\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$.

Solução:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) \\
&= \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n-1}} - \cancel{\frac{1}{n}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}\right) \\
&= 1 - \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

Questão de prova

Calcule as seguintes somas:

a)

$$\sum_{i=2}^{n} 5^{i+1}$$

b)

$$\sum_{i=2}^{n} 3^{n-i} \cdot 3^{i}$$

c)

$$\sum_{i=2}^{n} 3^{n-i}$$

Questão de prova

d) Determine o valor de k:

$$\sum_{i=1}^{20}(2+i) = 2k + \sum_{i=4}^{20} i$$

Dica:

- Separe a soma
- Use propriedades de somatórios

Fatorial

Definição:
Para $n \in \mathbb{N}$,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

Casos especiais:

$$0! = 1$$

Exemplos:

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

Coeficiente Binomial (Número Binomial)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

onde $n, k \in \mathbb{N}$ e $0 \leq k \leq n$.

Exemplos

- $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot 1}{(\cancel{2} \cdot 1)(2 \cdot 1)} = 6$
- $\binom{10}{6} = \frac{10!}{6!4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot 7}{\cancel{4} \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 210$

Combinação

De quantas maneiras podemos dividir 4 pessoas em grupos de 2?

Alice, Bruno, Carlos, Daniel

A, B, C, D

1. $\{A, B\}$
2. $\{A, C\}$
3. $\{A, D\}$
4. $\{B, C\}$
5. $\{B, D\}$
6. $\{C, D\}$

Combinação

De quantas maneiras posso selecionar 5 pessoas para compor um time de 3 pessoas?

Propriedades dos Binômios

Quando $k = 0, n$, o resultado é sempre 1.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$$

Quando $k = 1$, o resultado é sempre n.

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$$

Binômios Complementares

$$\binom{n}{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}$$

Exemplos das Propriedades

1. **Caso $k = 0$ e $k = n$:**

$$\binom{5}{0} = 1 \quad \text{(escolher nada)}$$

$$\binom{5}{5} = 1 \quad \text{(escolher tudo)}$$

2. **Caso $k = 1$:**

$$\binom{5}{1} = 5$$

3. **Binômios complementares:**

$$\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$$

Questão de Prova

Seja $n \in \mathbb{N}$. Resolva a equação:

$$\binom{n}{\frac{n-3}{2}} = \binom{n}{5}$$

Determine todos os valores inteiros de n para os quais a igualdade é válida.

Justifique sua resposta.

Expansão binomial

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$$

Provar que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

Expansão Binomial: Exemplo $n = 3$

Para $n = 3$:

$$(x+y)^3 = \sum_{i=0}^{3} \binom{3}{i} x^{3-i} y^i$$

Calculando termo a termo:

$$i = 0: \quad \binom{3}{0} x^3 y^0 = x^3$$

$$i = 1: \quad \binom{3}{1} x^2 y = 3x^2 y$$

$$i = 2: \quad \binom{3}{2} x y^2 = 3xy^2$$

$$i = 3: \quad \binom{3}{3} y^3 = y^3$$

Resultado final:

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3$$

Triângulo de Pascal

Valores

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}
$$

Coeficientes binomiais

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \binom{0}{0} & & & & \\
 & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
 & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & \\
 & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & \\
\binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & & \binom{4}{3} & & \binom{4}{4}
\end{array}
$$

Identidade de Pascal

Enunciado:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Exemplo:

$$\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2}$$

$$10 = 4 + 6$$

Prova da Identidade de Pascal.